



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Dien Fadillah Prihardini - 5024241051

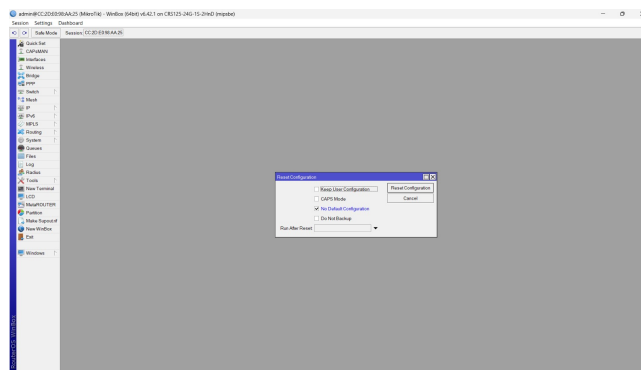
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Enable IPV6 pada Router Mikrotik

1.1.1 Reset Router

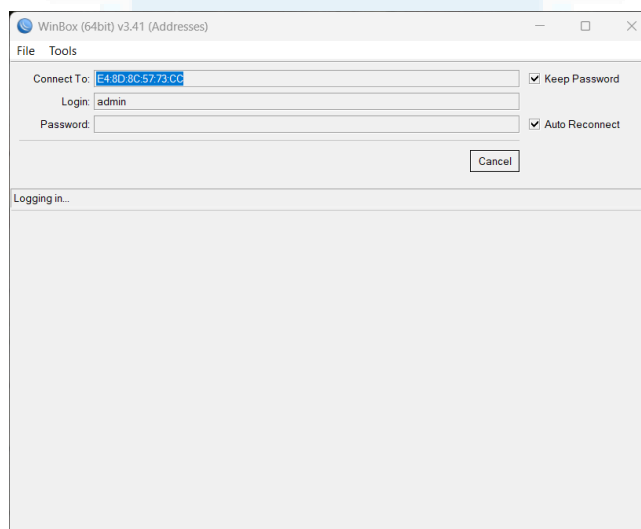
Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang dilakukan bersih dan tidak terjadi konflik. Untuk reset, gunakan winbox kemudian masuk ke menu system-> reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi



Gambar 1: Reset Router

1.1.2 Login Ke Router

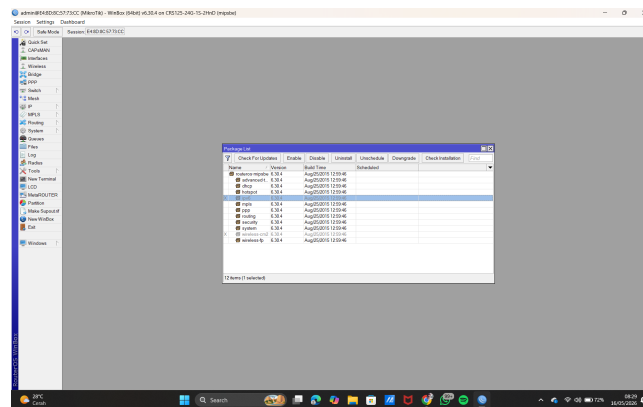
Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



Gambar 2: Login ke Winbox

1.1.3 Enable IPv6

Masuk pada menu System-> Package, lalu menemukan IPv6. Jika belum aktif, maka klik ipv6 lalu tekan tombol enable.



Gambar 3: Enable IPv6

1.1.4 Restart Router

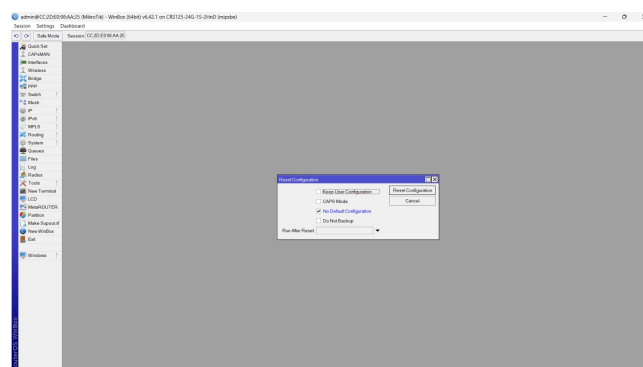
Jika sudah enable package IPv6, reboot router menggunakan menu system-> reboot.

1.2 Static Routing IPv6

Static routing adalah metode pengaturan rute jaringan yang dilakukan secara manual oleh administrator. Pada metode ini, setiap jalur tujuan harus dimasukkan secara langsung ke dalam router, termasuk alamat network dan gateway yang digunakan. Static routing cocok digunakan pada jaringan kecil karena lebih sederhana dan stabil, tetapi kurang fleksibel karena setiap perubahan jaringan harus diubah secara manual.

1.2.1 Reset Router

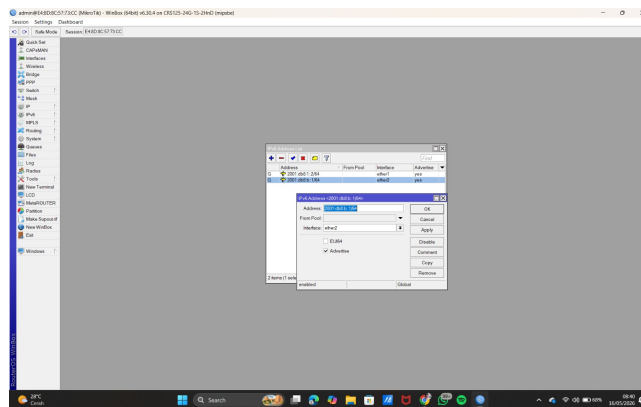
Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang dilakukan bersih dan tidak terjadi konflik. Untuk reset, gunakan winbox kemudian masuk ke menu system-> reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi



Gambar 4: Reset Router

1.2.2 Login Ke Router

Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



Gambar 7: Konfigurasi Ether 2

1.2.5 Konfigurasi Routing Statis

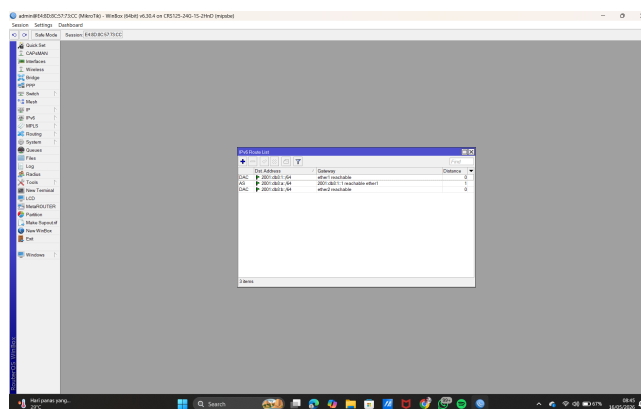
Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IPv6 → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.

Pada Router 1:

- Dst. Address: 2001:db8:b::/64
- Gateway: 2001:db8:1::2

Pada Router 2:

- Dst. Address: 2001:db8:a::/64
- Gateway: 2001:db8:1::1



Gambar 8: Konfigurasi Routing Statis

1.2.6 Konfigurasi IP Address di Laptop

Tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2.

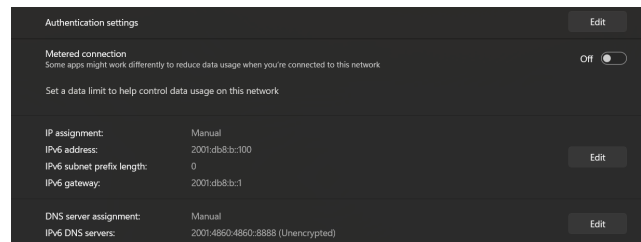
Pada laptop yang terhubung ke Router 1:

- IP Address: 2001:db8:a::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1)
- DNS :2001:4860:4860::8888

Pada laptop yang terhubung ke Router 2:

- IP Address: 2001:db8:b::100

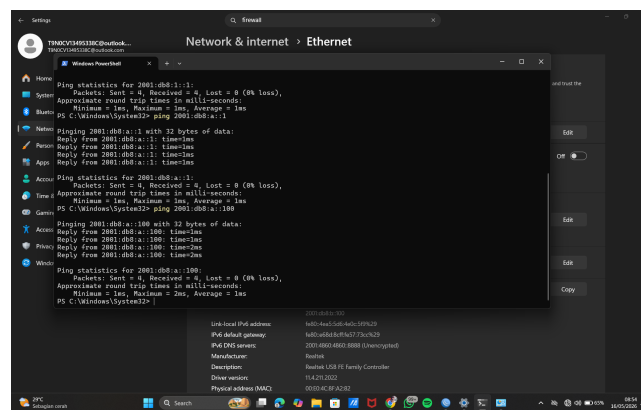
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8::1 (Router2)
- DNS : 2001:4860:4860::8888



Gambar 9: IP Laptop yang terhubung ke router 2

1.2.7 PING

Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.



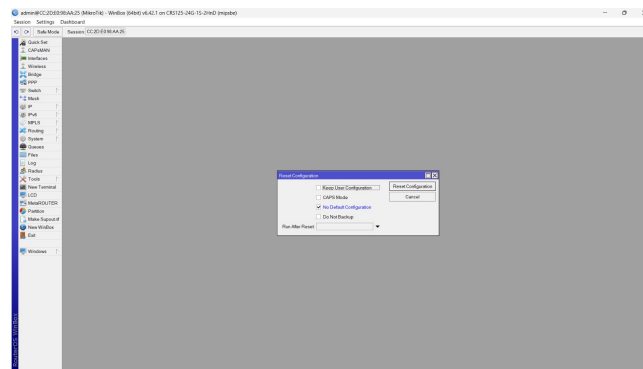
Gambar 10: PING di Laptop 2

1.3 Dynamic Routing

Dynamic routing adalah metode pengaturan rute jaringan yang dilakukan secara otomatis menggunakan protokol routing seperti OSPF atau RIP. Pada metode ini, router dapat saling bertukar informasi dan secara otomatis menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data. Dynamic routing lebih cocok digunakan pada jaringan besar karena lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan perubahan topologi secara otomatis, meskipun konfigurasi dan pengelolaannya lebih kompleks.

1.3.1 Reset Router

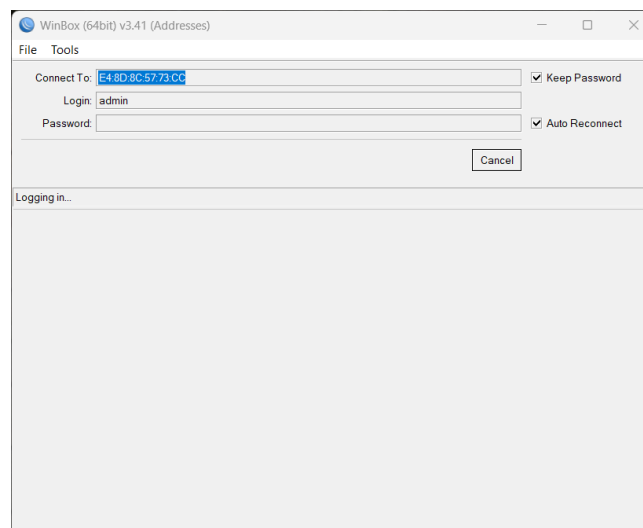
Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang dilakukan bersih dan tidak terjadi konflik. Untuk reset, gunakan winbox kemudian masuk ke menu system-> reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi



Gambar 11: Reset Router

1.3.2 Login Ke Router

Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).

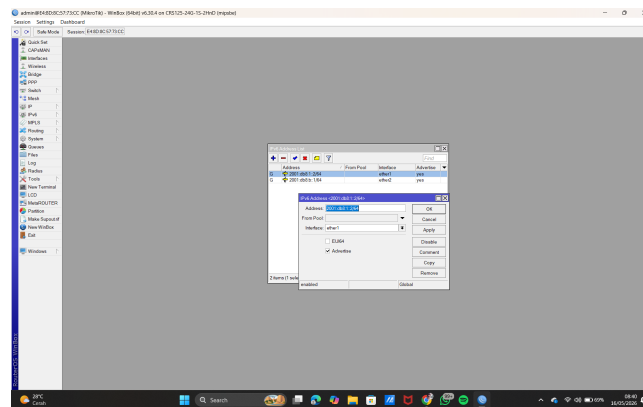


Gambar 12: Login ke Winbox

1.3.3 Konfigurasi IP Address pada Ether1

Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B)

- IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64
- IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64

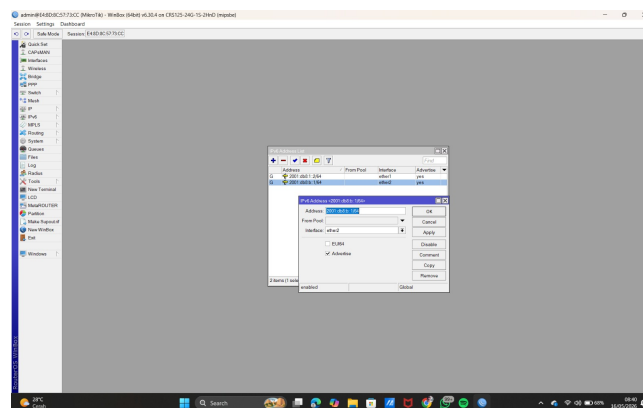


Gambar 13: Konfigurasi Ether 1

1.3.4 Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN

Tambahkan IP address pada ether2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.

- IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64
- IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64

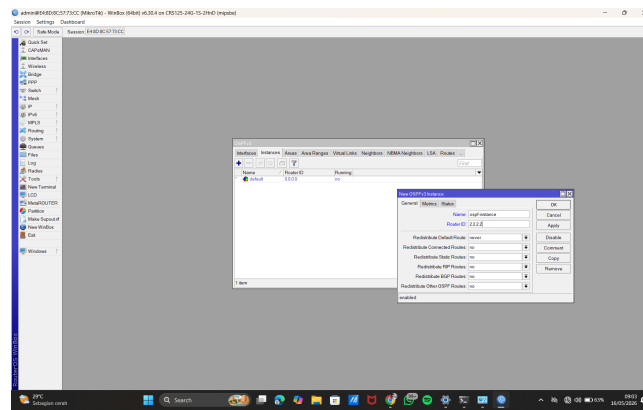


Gambar 14: Konfigurasi Ether 2

1.3.5 Konfigurasi Routing Dinamis

Buat Instance OSPFv3, Masuk ke menu IPv6 > Routing > OSPFv3 > Instances → Klik + untuk menambahkan routing.

- Name: ospf-instance
- Router ID: misalnya 1.1.1.1 untuk Router1, 2.2.2.2 untuk Router2

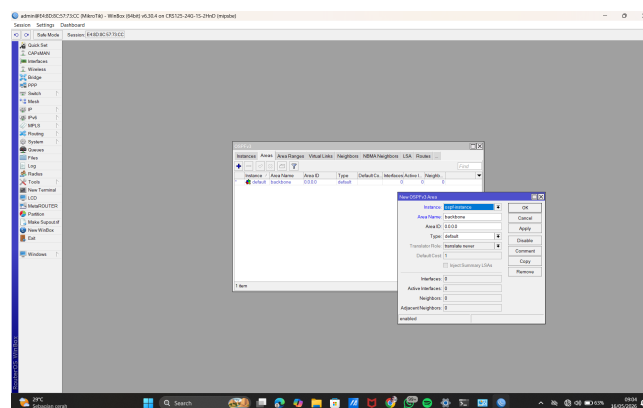


Gambar 15: Konfigurasi di router 2

1.3.6 Tambah Area

Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Areas → Klik +

- Name: backbone
- Instance: pilih ospf-instance
- Area ID: 0.0.0.0 (wajib untuk backbone area)



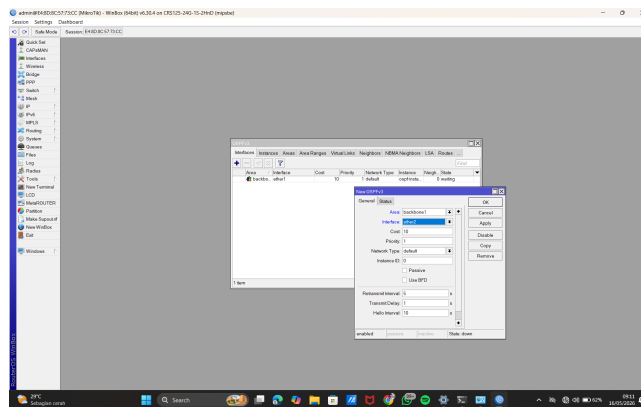
Gambar 16: Menambahkan Area

1.3.7 Tambah Interface OSPFv3

Router1:

- Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Interface → Klik +
- Interface: ether1 (ke Router2)
- Instance: ospf-instance
- Area: backbone Tambahkan juga interface LAN:
- Interface: ether2

Router2: Tambahkan interface ether1 dan ether2 dengan cara yang sama



Gambar 17: Tambah Interface

1.3.8 Cek Neighbor Routing Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Neighbors

Harus muncul tetangga OSPF antara Router1 dan Router2 Optional. Masuk ke menu IPv6 > Routes. Harus terlihat rute dinamis ke jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64

1.3.9 Konfigurasi IP Adress di Laptop

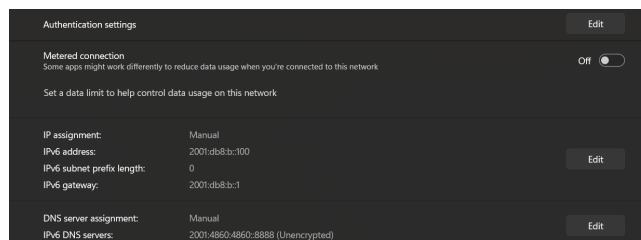
Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static, tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2.

Pada laptop yang terhubung ke Router 1:

- IP Address: 2001:db8:a::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1)
- DNS :2001:4860:4860::8888

Pada laptop yang terhubung ke Router 2:

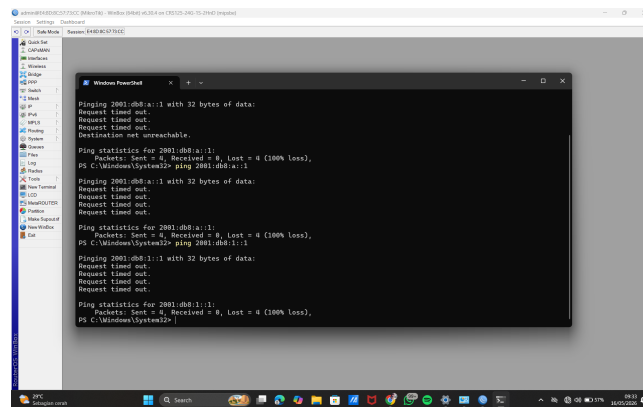
- IP Address: 2001:db8:b::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)
- DNS : 2001:4860:4860::8888



Gambar 18: IP Laptop yang terhubung ke router 2

1.3.10 PING

Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah. Pada konfigurasi Router 2 dan laptop yang terhubung ke router 2 lakukan hal yang sama.



Gambar 19: Hasil PING pada laptop 2

2 Analisis Hasil Percobaan

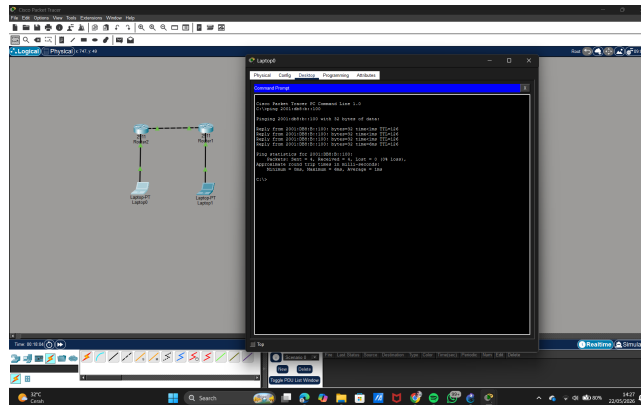
Berdasarkan praktikum Routing dan Manajemen IPv6 yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa percobaan routing statis IPv6 berhasil dijalankan dengan baik, sedangkan percobaan routing dinamis menggunakan OSPFv3 belum berhasil sesuai yang diharapkan. Pada percobaan routing statis, konfigurasi alamat IPv6 pada masing-masing interface router berhasil dilakukan sesuai teori, yaitu dengan memberikan alamat IPv6 pada jalur antar-router dan jaringan LAN, kemudian menambahkan static route secara manual pada masing-masing router. Hasil pengujian menunjukkan bahwa router dan laptop dapat saling terhubung serta melakukan ping antar jaringan dengan sukses. Hal ini menandakan bahwa tabel routing telah terbentuk dengan benar sehingga paket data dapat diteruskan menuju tujuan melalui gateway yang telah ditentukan. Hasil tersebut sesuai dengan teori routing statis yang menyatakan bahwa jalur komunikasi akan berjalan apabila route tujuan ditambahkan secara manual dan konfigurasi IP address serta gateway dilakukan dengan benar.

Pada percobaan routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3, hasil yang diperoleh belum sesuai dengan teori karena router maupun laptop tidak dapat saling melakukan ping. Berdasarkan hasil pengujian, muncul pesan Request timed out dan Destination net unreachable yang menunjukkan bahwa paket data gagal mencapai alamat tujuan akibat jalur routing dinamis belum terbentuk dengan baik. Secara teori, OSPFv3 seharusnya mampu melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis melalui pembentukan neighbor antar router sehingga route menuju jaringan lain dapat muncul secara dinamis pada routing table. Namun pada praktikum ini kemungkinan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan, seperti konfigurasi interface OSPFv3 yang kurang tepat, Router ID atau area backbone yang tidak sesuai, neighbor OSPF yang belum terbentuk, route IPv6 dinamis yang belum muncul pada menu IPv6 Routes, atau kesalahan penulisan alamat IPv6, prefix, dan gateway pada perangkat. Selain itu, interface router yang belum aktif atau konfigurasi OSPFv3 yang belum diterapkan pada seluruh interface yang digunakan juga dapat menyebabkan koneksi gagal dilakukan. Dari hasil praktikum ini dapat dipahami bahwa routing statis lebih mudah dikonfigurasi karena dilakukan secara manual, sedangkan routing dinamis membutuhkan konfigurasi yang lebih teliti agar proses pertukaran route dan komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik sesuai teori.

3 Hasil Tugas Modul

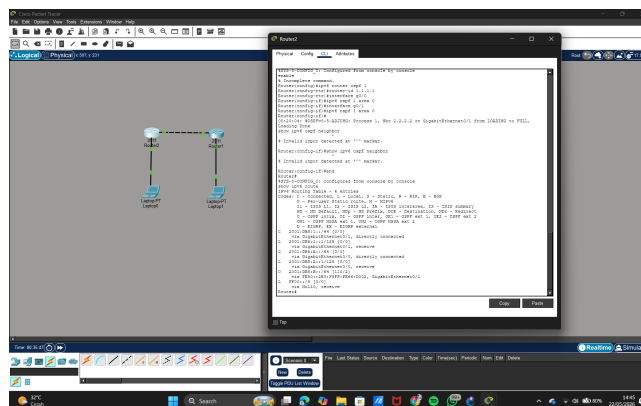
3.1 Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3

3.1.1 Routing Statis

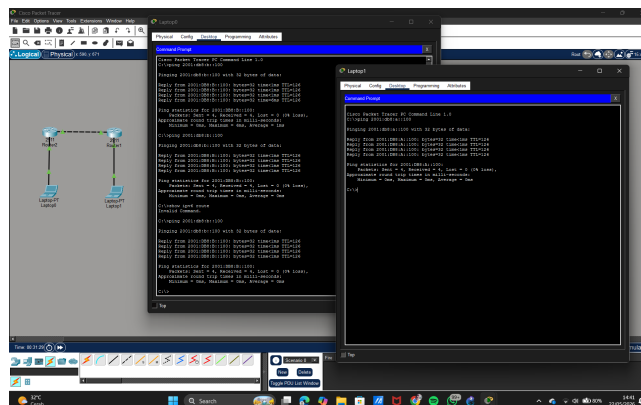


Gambar 20: PING berhasil

3.1.2 Routing Dinamis



Gambar 21: IPv6 Route



Gambar 22: PING berhasil

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Routing dan Manajemen IPv6 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi IPv6 pada jaringan Mikrotik berhasil dipahami dan diterapkan dengan baik, terutama pada percobaan routing statis. Pada routing statis, komunikasi antar router dan antar laptop berhasil dilakukan sesuai teori karena setiap router telah dikonfigurasi menggunakan alamat IPv6 dan static route secara manual sehingga paket data dapat diteruskan menuju jaringan tujuan dengan benar. Sementara itu, pada percobaan routing dinamis menggunakan OSPFv3, hasil yang diperoleh belum sesuai teori karena router dan laptop tidak dapat saling melakukan ping akibat route dinamis belum terbentuk dengan baik. Kegagalan tersebut kemungkinan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi pada OSPFv3, seperti interface, Router ID, area OSPF, maupun routing table yang belum terbentuk secara sempurna. Melalui praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman mengenai konsep dasar IPv6, perbedaan routing statis dan routing dinamis, cara konfigurasi IPv6 pada Mikrotik, serta proses troubleshooting jaringan ketika terjadi kegagalan koneksi. Praktikum ini juga memberikan pengalaman dalam memahami pentingnya ketelitian dalam konfigurasi jaringan agar komunikasi antar perangkat dapat berjalan sesuai dengan teori.